

После публикации ЦБ: калибровка и адаптация весов

AP5 • 6 сентября 2026 • ivan-experiments

Главное: нового выбранного решения нет

Из 66 политик ранние совместные критерии прошли только два прежних контроля, AP3 и AP4. Поэтому результат AP5 - проверенные новые эксперименты и уточнение причин ошибок, а не новый рекорд. Ранний селектор снова оставил CNY + survival HistGB из AP4: h5 lift 1,630, частота 1,35 сигнала на валюту в неделю. Этот результат уже был получен раньше.

Некоторые новые смеси дают более высокий lift на поздних 2024-2026. Но они не прошли ранний отбор, а поздний период изучался многократно. Нельзя выбрать их теперь и назвать независимым улучшением. Ниже именно диагностические результаты, не замена основного контроля.

Вариант, h5	Lift	Частота в неделю	Выгода T3, б.п.	Future-only, б.п.
Контроль AP3	1,630	1,36	+33,39	+54,91
Контроль AP4	1,630	1,35	+36,61	+56,35
Равные веса, калибровка 365 дней	1,665	1,30	+33,77	+58,43
Адаптивные веса: 252 дня, eta10	1,674	1,30	+33,80	+58,04
Веса заморожены на 01.01.2023	1,687	1,30	+33,61	+58,50
Равные веса, изотоническая калибровка	1,704	1,34	+32,99	+57,72

Одинаковый поздний период h5: 09.01.2024-25.08.2026, 3260 допустимых событий. У варианта с адаптивными весами 870 сигналов, у равных весов 868; различие lift всего +0,0087, парный 95% CI [-0,0041; +0,0273]. Превосходство адаптации не доказано. Относительно замороженных весов разница имеет CI [-0,0323; +0,0018].

Почему ранний отбор их не принял

У равных весов на 2023 году минимальный lift 1,296, нижняя граница симметричной выгоды -21,76 б.п., а минимальное отношение future-only выгоды к AP3 0,785 при требуемых 0,80. Другие новые варианты также нарушают хотя бы одно условие. Мы не ослабляли критерии после получения цифр.

Сохраняется предыдущая оценка AP4: $h1/3/5/10/20 = 1,478 / 1,520 / 1,630 / 1,566 / 1,559$. Она условна относительно календарного восстановления публикаций и 20-минутной задержки рыночных данных. Это не новый закрытый тест и не банковская экономия.

1. Вероятность и выбор дня - не одно и то же

Модель может правильно ранжировать дни, но говорить «вероятность 10%» там, где событий в действительности около 40%. Калибровка переводит её оценку в более подходящую вероятность. Она не создаёт новую рыночную информацию и не обязана улучшать lift выбранных дней.

Что именно проверено

Шесть экспертов: CNY-индикатор, обычные HistGB и ExtraTrees, survival HistGB, глобальная и локальная survival-логистика. Для каждого строятся вероятности пяти горизонтов. Используются только их ранее выданные квартальные OOS-прогнозы, никогда прогнозы по собственному train.

Пять способов калибровки: логистическая на расширяющейся истории; на последних 365 календарных днях; смесь общей и отдельной по валюте; изотоническая; замороженная на 01.01.2023. Обновление ежемесячно, только по полностью разрешившимся h20 до начала месяца минус два дня. Частично локальная модель получает вес $n/(n+250)$, чтобы малые выборки не определяли всё решение.

[Документация scikit-learn](#) отдельно предупреждает о разделении train и calibration, переобучении изотонического метода и различии вероятностных и ранговых метрик. Здесь временной порядок проверен явно; формально монотонная карта, меняющаяся каждый месяц, может менять ранги между месяцами.

Brier h5: ниже - точнее вероятности

Эксперт	2023, сырой	2023, калибровка 365 дней	2024-2026, сырой	2024-2026, калибровка
Survival HistGB	0,22250	0,22362	0,18828	0,18953
Глобальная survival-логистика	0,32707	0,24366	0,20241	0,19827
Локальная survival-логистика	0,34357	0,24705	0,23105	0,20824

Большая ранняя ошибка логистических моделей действительно уменьшилась. Но их поздний lift h5 после rolling-калибровки равен 1,346 и 1,297 против исходных 1,397 и 1,380. У локальной модели максимальная пауза достигает 126 дней. Хороший средний прогноз вероятности не решает автоматически задачу полезных редких сообщений.

При замороженной монотонной карте поздние сигналы CNY, глобальной и локальной логики вообще не изменились: проверено точное совпадение каждого бита. Это наглядный контроль того, что преобразование чисел само по себе не добавляет способности выбирать дни.

2. Как веса обновляются без подглядывания

Адаптация использует шесть вероятностных экспертов после калибровки на 365 днях. За каждый прошлый прогноз считается средняя Brier-ошибка на пяти горизонтах. Но право посчитать её появляется только после завершения h20 и дополнительной паузы. Используется вероятность, действительно выданная тогда, а не пересчитанная более поздним калибратором.

Пример из сохранённого журнала

При решении 09.01.2025 доступны 3025 прошлых прогнозов с полностью разрешившимися ответами. Последняя дата разрешения среди них - 28.12.2024; последний исходный день прогноза - 02.12.2024. Это не использование завтрашних ответов 9 января. Все валюты одной даты получают одинаковое предварительное общее состояние весов.

Старые ошибки экспоненциально теряют вес: проверены периоды полураспада 63 и 252 календарных дня. Лучшие по недавней ошибке эксперты получают большую долю, чувствительность $\eta = 2/10/30$. 10% общей массы всегда распределено поровну, чтобы ни один эксперт полностью не исчезал. Отдельно проверены локальные ошибки с частичным смешиванием с общими.

Для варианта 252/eta10 средние поздние веса: CNY 18,6%, обычный HistGB 17,8%, ExtraTrees 16,9%, survival HistGB 17,6%, глобальная логистика 14,9%, локальная 14,2%. Это умеренная поправка к равным 16,7%, а не переключатель, заранее знающий лучшую модель.

Почему усложнение пока не оправдано

У равной смеси поздний Brier h5 0,18630, у адаптивной 0,18570, у смеси с замороженными весами тоже 0,18570. Все парные интервалы прироста h5 lift для 12 адаптивных вариантов относительно равных весов пересекают ноль. Общая максимальная пауза 28 дней против 15-16 у контролей AP3/AP4.

Сохранены 67 210 строк журнала весов и 255 месячных записей калибровки. Проверены строгие границы зрелости, сумма и нижняя граница весов, неизменность прежних решений при порче будущих ответов, порядок валют внутри дня и замороженные варианты. Все 159 тестов прошли.

Ограничения и продолжение

Время получения ЦБ исторически не подтверждено; используются календарное допущение и условная рыночная задержка. [T3](#) оценивается от последнего опубликованного курса. Адаптация не устраняет многократный просмотр поздних данных. Future-only выгода h20 прежнего контроля всё ещё имеет интервал, пересекающий ноль.

Следующий шаг - учить сочетание экспертов непосредственно по целям сигнала и ошибкам на доступных признаках режима, а не только по средней Brier-ошибке. Проверять простую общую модель, локальные поправки и метамодель на истинных OOS-прогнозах; сохранить все текущие контроли. Результаты AP5: [results/research/after_publication/ap5](#). Активный target продолжается без почасовой задачи.